

Parejas de Baile

13. Tenemos dos conjuntos de personas y para cada persona sabemos su habilidad de baile. Queremos armar la máxima cantidad de parejas de baile, sabiendo que para cada pareja debemos elegir exactamente una persona de cada conjunto de modo que la diferencia de habilidad sea menor o igual a 1 (en módulo). Además, cada persona puede pertenecer a lo sumo a una pareja de baile. Por ejemplo, si tenemos un multiconjunto con habilidades $\{1, 2, 4, 6\}$ y otro con $\{1, 5, 5, 7, 9\}$, la máxima cantidad de parejas es 3. Si los multiconjuntos de habilidades son $\{1, 1, 1, 1, 1\}$ y $\{1, 2, 3\}$, la máxima cantidad es 2.

$$C = \{1, 2, 4, 6\}$$

$$q = \{1, 5, 5, 7, 9\}$$

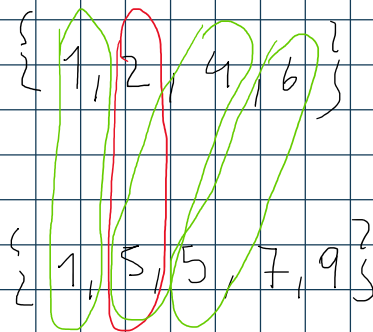
$$\text{Parejas} = \{(1,1), (4,5), (6,7)\}$$

3

Condición

$$\hookrightarrow |c_i - q_j| \leq 1$$

- a) Considerando que ambos multiconjuntos de habilidades están ordenados en forma creciente, observar que la solución se puede obtener recorriendo los multiconjuntos en orden para realizar los emparejamientos.



- b) Diseñar un algoritmo goloso basado en a) que recorra una única vez cada multiconjunto. Explicitar la complejidad temporal y espacial auxiliar.

```

1 def parejasDeBaile(c, q):
2     i=0
3     j=0
4     p=0
5     while (i < len(c) and j < len(q)):
6         if abs(c[i]-q[j]) <= 1:
7             i+=1
8             j+=1
9             p+=1
10        elif (c[i] < q[j]):
11            i+=1
12        else:
13            j+=1
14
15    return p

```

c) Demostrar que el algoritmo dado en b) es correcto.

Demo

$$P(i) = \{(a_1, b_1), \dots, (a_i, b_i)\} \subseteq O \text{ solución óptima}$$

↓

$$\hookrightarrow \text{Solución Parcial} \quad \{(a_1, b_1), \dots, (a_i, b_i), (a_{i+1}, b_{i+1})\}$$

Caso Base

$$P(0) = \{\} \text{ c.jto vacío es subconjto de } O \quad \checkmark$$

Caso Inductivo $P(i) \Rightarrow P(i+1)$

$$HI \quad \{(a_1, b_1), \dots, (a_i, b_i)\} \subseteq O$$

$Q \vee q$

$$\{(a_1, b_1), \dots, (a_i, b_i), (a_{i+1}, b_{i+1})\} \subseteq O'$$

Ahora bien mi algoritmo podría poner
o no a la tupla

Si no lo agregó quiere decir que
la tupla no era válida

$$|a_{i+1} - b_{i+1}| \geq 1$$

Si lo puede agregar

Ahora tengo otros casos

- Si a_{i+1} forma parte de otra tupla
- Si b_{i+1} forma parte de otra tupla
- Si los dos forman parte de otra tupla
- Si ninguno forma parte de otra tupla

Caso donde a_{i+1} y b_{i+1} están libres

Agrego el par (a_{i+1}, b_{i+1}) a O

$O \cup (a_{i+1}, b_{i+1})$

Caso donde $(a_{i+1}, y) \in O = \{(a_1, b_1), \dots, (a_{i+1}, y)\}$

Reemplazo y por b_{i+1}

Entonces O queda $\{(a_1, b_1), \dots, (a_{i+1}, b_{i+1})\}$

O sigue siendo óptimo

Caso donde $(x, b_{i+1}) \in O = \{(a_1, b_1), \dots, (x, b_{i+1})\}$

Reemplazo x por a_{i+1}

Entonces O queda $\{(a_1, b_1), \dots, (a_{i+1}, b_{i+1})\}$

O sigue siendo óptimo

Caso donde a_{i+1} como b_{i+1} están en O

pero en tuplas separadas

$$p_1 = (a_{i+1}, 1)$$

$$p_2 = (x, b_{i+1})$$

Lo único que se es que

a_{i+1} y b_{i+1} pueden ser un par válido